



INSEGUS

PAI-2. BYODSEC
BYODSEC-BRING YOUR
OWN DEVICE SEGURO
USANDO ROAD WARRIOR
VPN TLS PARA UNA
UNIVERSIDAD PÚBLICA



UNIVERSIDAD
D SEVILLA
1505

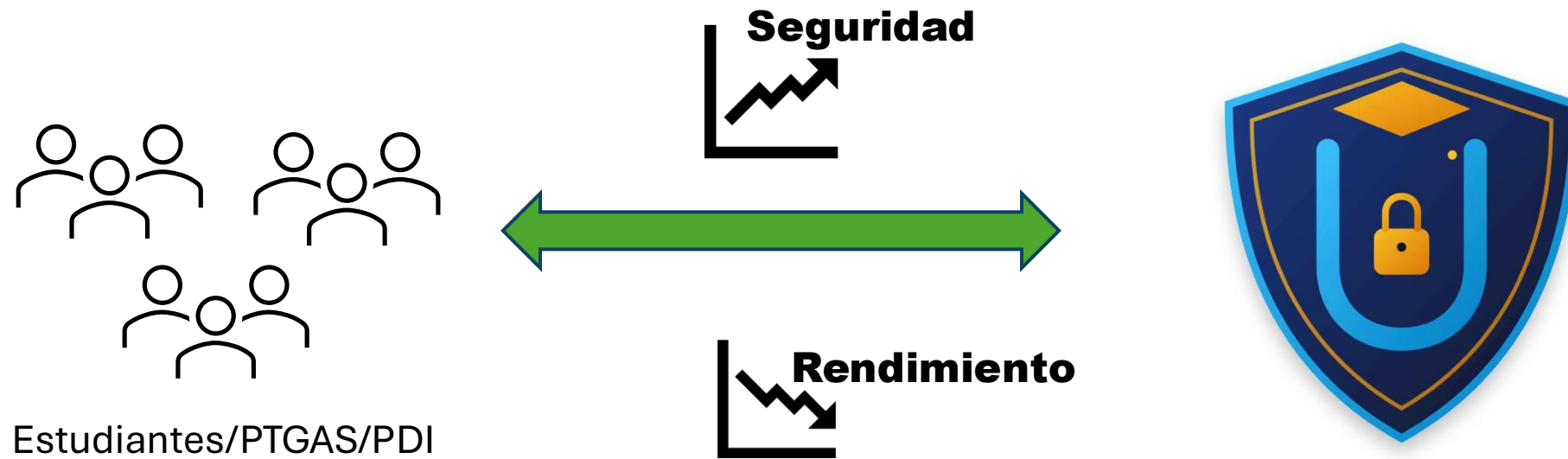
PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Índice

1. Contexto
2. Problemas de seguridad
3. Objetivos y requisitos
4. Entrega

PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Contexto



PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Contexto



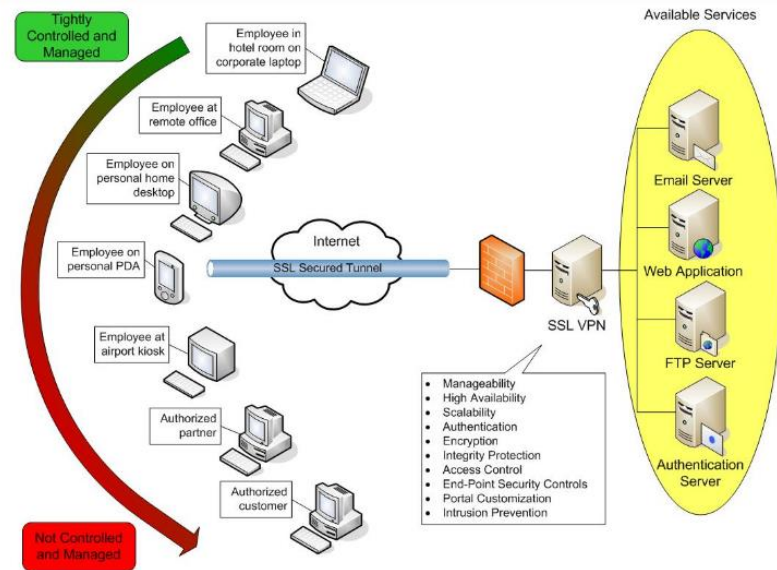
Bring your Own Device (BYOD)



“... deberá ser confidenciales, íntegras y además autenticadas”

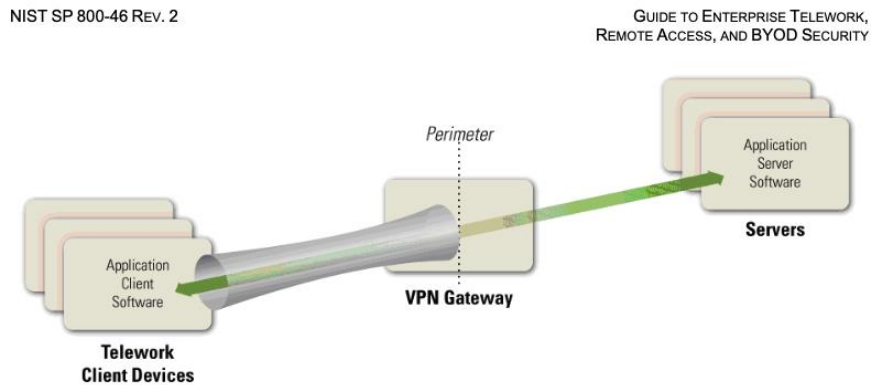
PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Contexto



GUIDE TO SSL VPNs del NIST (2008)
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-113>

NIST SP 800-46 REV. 2



**Enterprise Telework, Remote Access,
and Bring Your Own Device (BYOD)
Security. NIST Special Publication 800-
46 Revision 2 (2016)**
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-46r2>

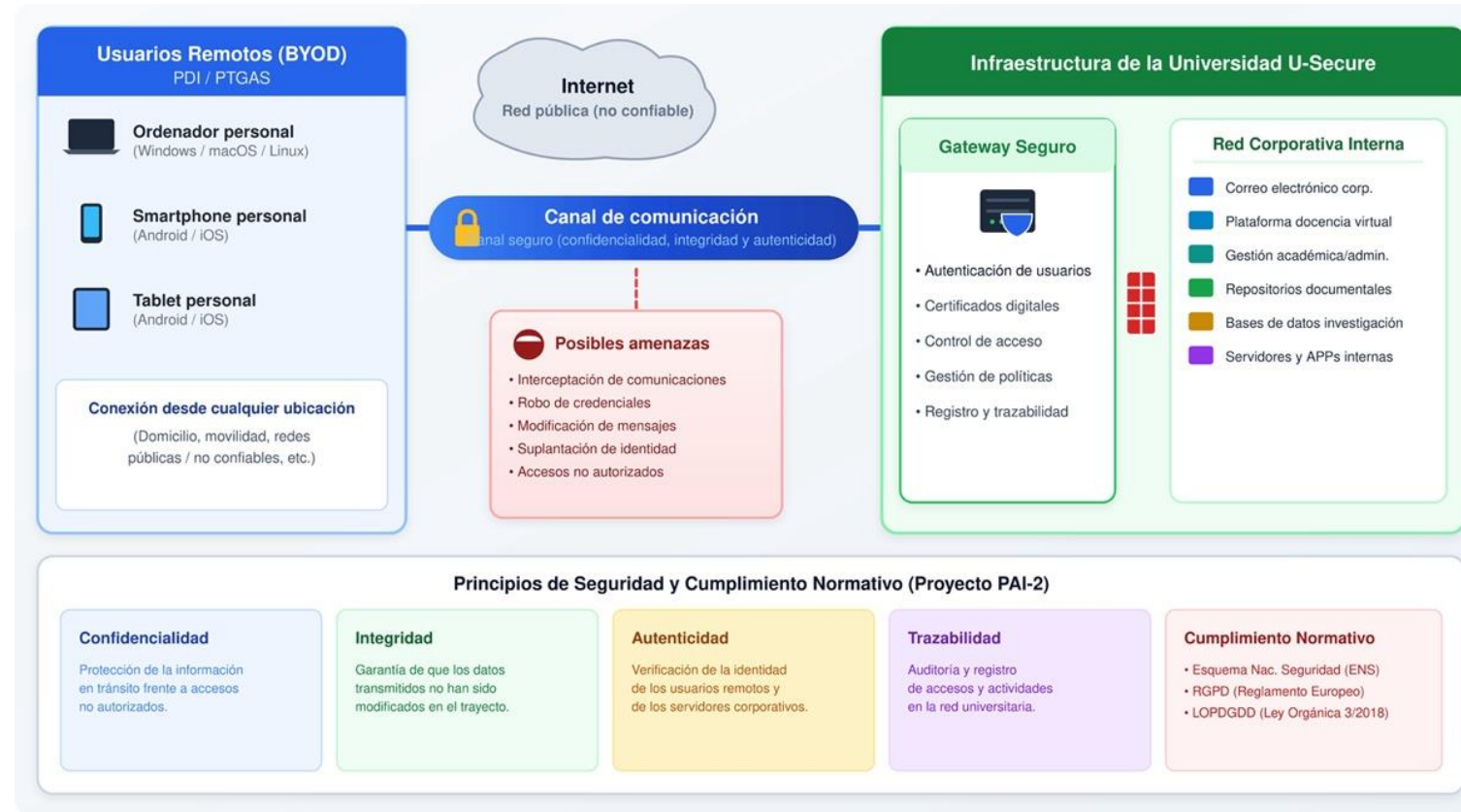
PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Índice

1. Contexto
2. Problemas de seguridad
3. Objetivos y requisitos
4. Entrega

PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Problemas de seguridad



PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Índice

1. Contexto
2. Problemas de seguridad
3. Objetivos y requisitos
4. Entrega

PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Política de Seguridad

“Todas las comunicaciones realizadas entre usuarios remotos y los sistemas corporativos de la Universidad Pública U-Secure deberán establecerse a través de canales de comunicación seguros que garanticen la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información transmitida. La organización deberá garantizar que únicamente usuarios, dispositivos y servicios previamente autorizados puedan acceder a los recursos corporativos mediante mecanismos robustos de autenticación y protección de las comunicaciones frente a amenazas como la interceptación de tráfico o la suplantación de identidad.”



PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Objetivos



Implementar una Infraestructura de Clave Pública (PKI) y canal seguro basado en TLS 1.3 con Cipher Suites robustas, garantizando la confidencialidad, integridad y autenticación mutua (mTLS) en el intercambio de credenciales y datos.



Desarrollar/seleccionar cómo llevar a la práctica de forma lo más eficiente posible los canales de comunicación segura para la transmisión de credenciales (usuario, contraseñas) y mensajes usando el protocolo TLS asegurando autenticidad, confidencialidad e integridad.



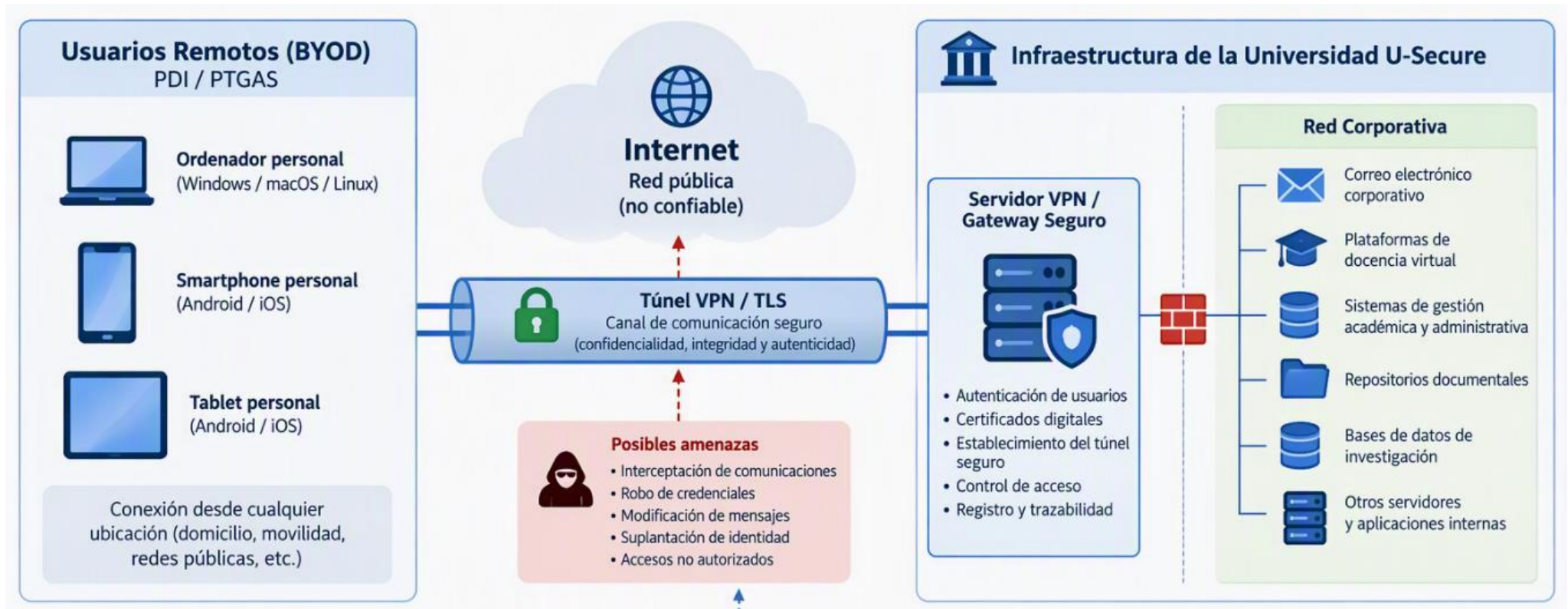
Evaluar el rendimiento, sobrecoste (overhead) y escalabilidad del túnel VPN para garantizar el soporte de una carga de trabajo estimada de 300 empleados concurrentes, comparando cuantitativamente el comportamiento del tráfico cifrado frente al tráfico no encapsulado.



Verificar y auditar la seguridad mediante análisis de tráfico y simulación de ataques, generando evidencias técnicas (archivos .pcap y registros de auditoría).

PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Recomendaciones



PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Recomendaciones

Registro de Usuarios y Emparejamiento de Dispositivos (PKI / BYOD)

- Permitir el registro de un nuevo usuario proporcionando un nombre de usuario y contraseña corporativa, vinculándolo al proceso de emisión/solicitud de un certificado.

Gestión de Usuarios Preexistentes y Perfiles de Acceso

Cierre Seguro de Sesión y Desmontaje del Túnel

Inicio de Sesión y Autenticación Mutua (mTLS + Credenciales)

- Autenticación en Dos Capas (mTLS)

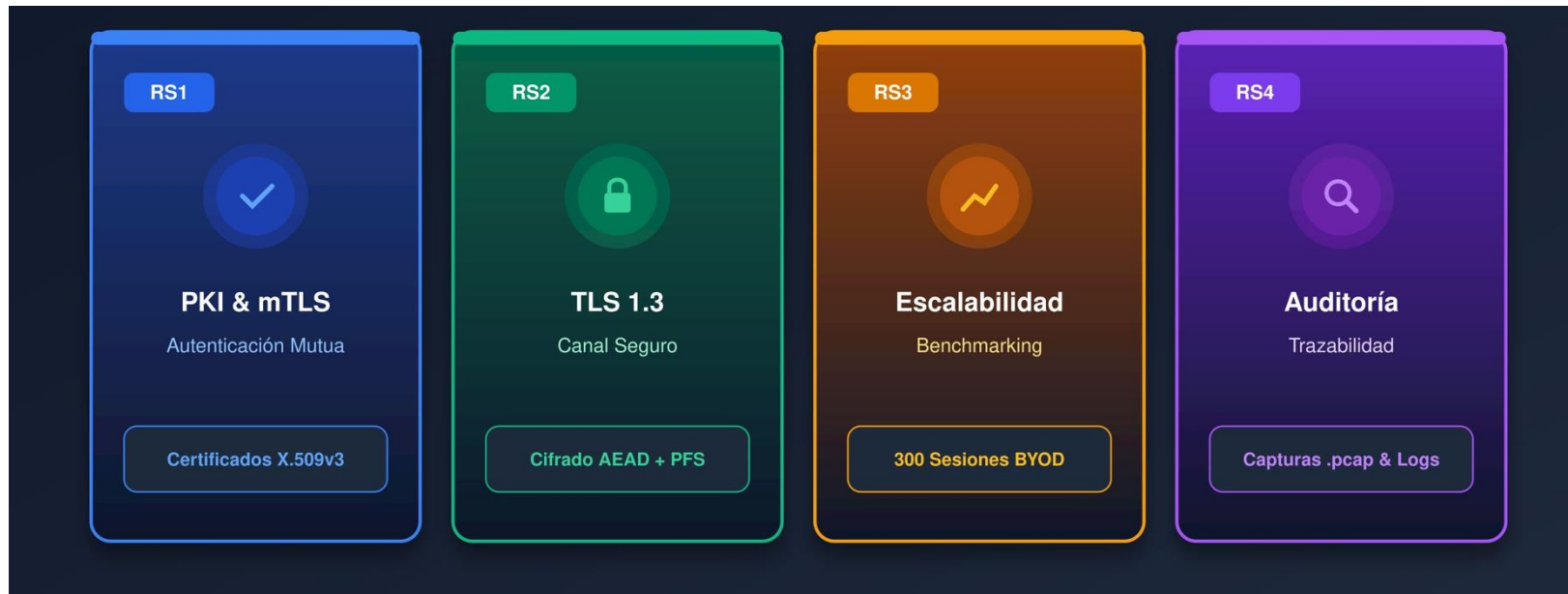
PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Recomendaciones

Tecnología	Evolución en PAI-2
Sockets TCP	Sockets TLS 1.3 Nativos: Uso de librerías criptográficas nativas (ssl en Python con OpenSSL, JSSE en Java, OpenSSL en C/C++) configurando mTLS con validación de certificado X.509 de cliente en el <i>handshake</i> .
API REST	HTTPS con Autenticación Mutua (mTLS): Servidor web/API sobre HTTPS restringido a TLS 1.3, configurado para exigir certificado de cliente (<code>verify_client / ssl_verify_mode</code>) en cada petición REST.
gRPC	gRPC sobre TLS 1.3 con Channel Credentials (mTLS): Configuración de canales seguros en gRPC (<code>grpc.ssl_channel_credentials / grpc.ssl_server_credentials</code>) exigiendo mTLS en el multiplexado HTTP/2.

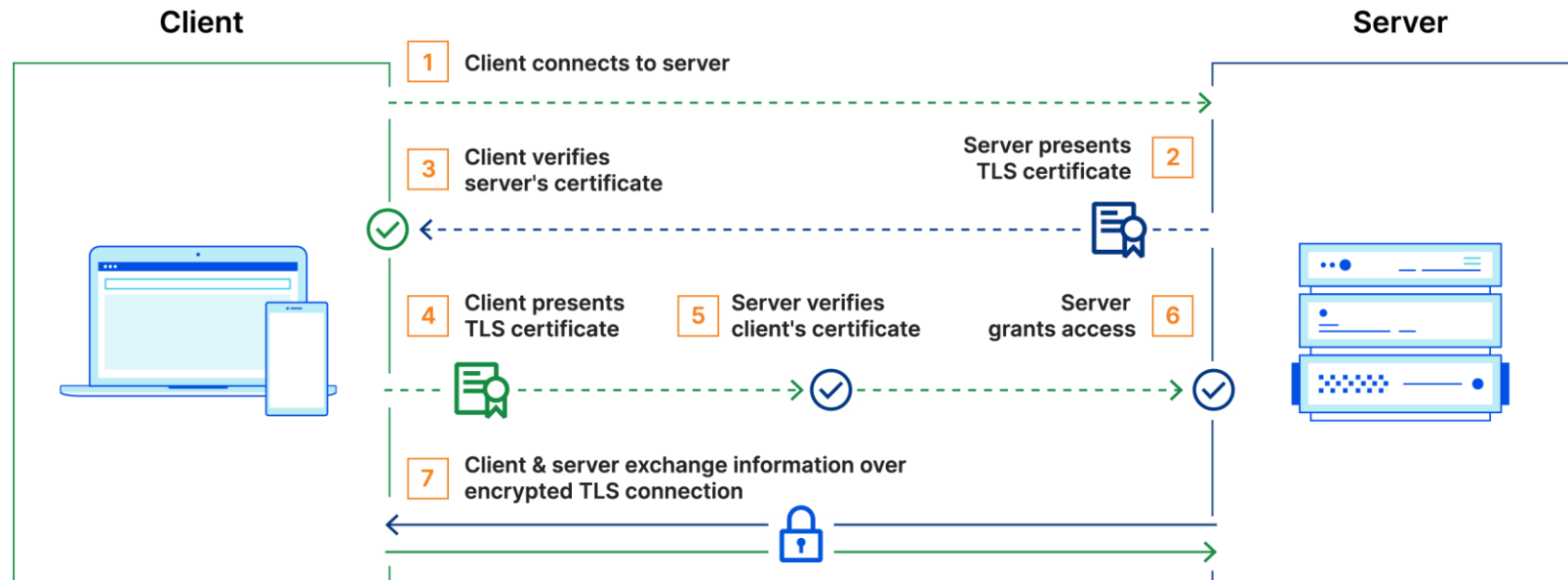
PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Recomendaciones



PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN TLS

Recomendaciones



PAI-1. INTEGRIDOS: VERIFICADORES DE INTEGRIDAD EN LA TRANSMISIÓN PARA ENTIDAD FINANCIERA

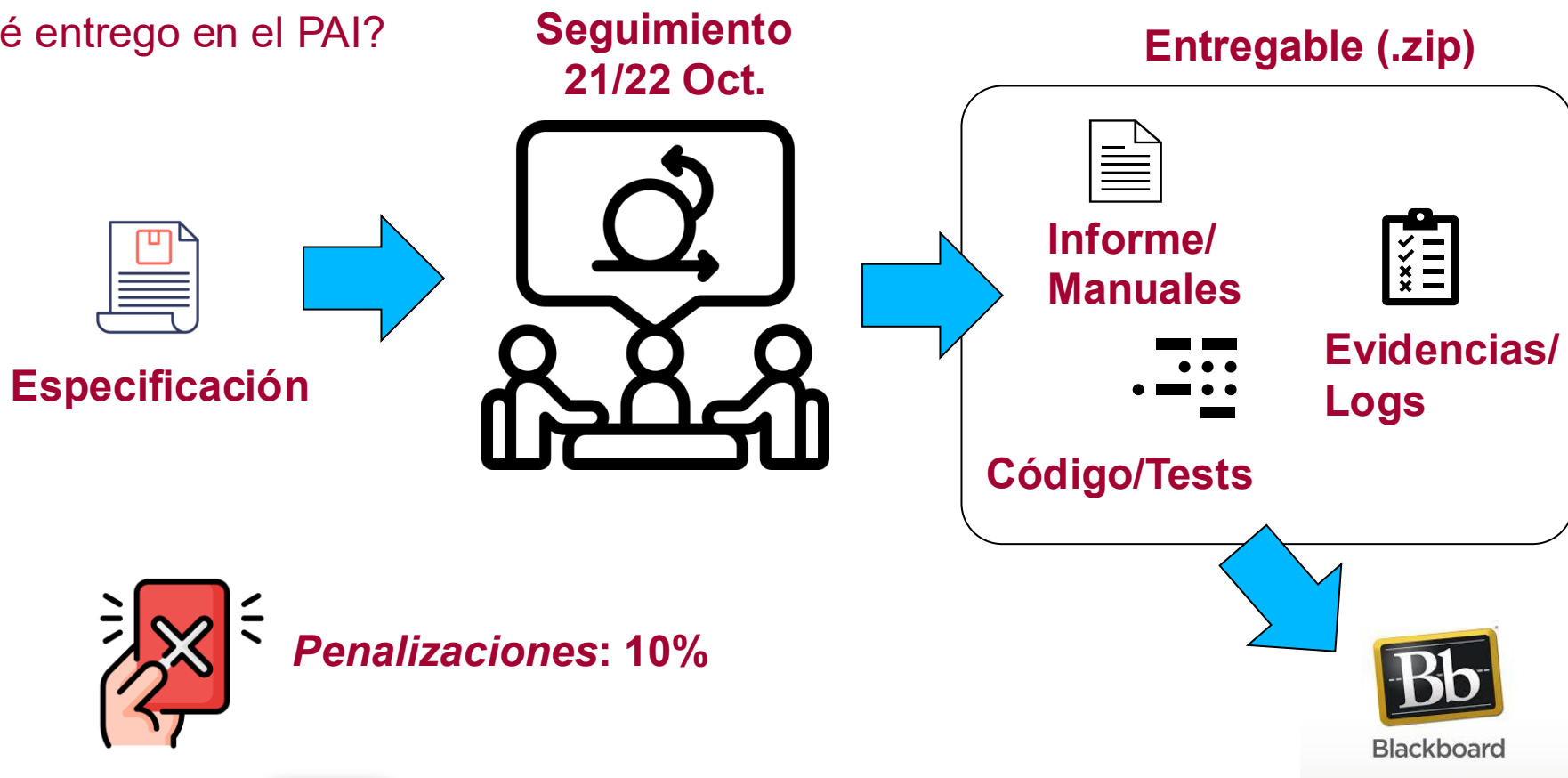
Índice

1. Contexto
2. Problemas de seguridad
3. Objetivos y requisitos
4. Entrega

PAI-1. INTEGRIDOS: VERIFICADORES DE INTEGRIDAD EN LA TRANSMISIÓN PARA ENTIDAD FINANCIERA

Entrega

¿Cómo y qué entrego en el PAI?





UNIVERSIDAD
D SEVILLA
1505